



TMR

TORNEO MEXICANO DE ROBÓTICA

SEDE UTBIS PUEBLA.2026

Reglamento

Categoría: Rover Lunar

¡Lleva tu talento a nuevos horizontes y vive un emocionante desafío en la exploración espacial!



Rover Lunar

Introducción

Los **rovers lunares** desempeñan un papel crucial en la exploración espacial y la investigación científica de la Luna:

- Los **rovers lunares** están equipados con instrumentos científicos avanzados que les permiten realizar investigaciones detalladas sobre la composición de la superficie lunar, la geología, la topografía y otros aspectos importantes. Estos datos son fundamentales para comprender mejor la formación y evolución de la Luna, así como para obtener información valiosa sobre la historia del sistema solar.
- Los **rovers lunares** también desempeñan un papel importante en la preparación de futuras misiones humanas a la Luna. Al estudiar la superficie lunar, los científicos pueden identificar posibles recursos, evaluar las condiciones del terreno y comprender mejor los desafíos que podrían enfrentar los astronautas en futuras misiones.
- La construcción y operación de **rovers lunares** implican el desarrollo y la prueba de tecnologías avanzadas que luego pueden aplicarse en misiones futuras, ya sea en la Luna, en otros planetas o en asteroides. Esto impulsa la innovación y avanza en la tecnología espacial.

La exploración lunar captura la imaginación del público y sirve como fuente de inspiración. Estas misiones ofrecen oportunidades para educar al público sobre la ciencia espacial, la tecnología y la importancia de la exploración del espacio, lo que puede fomentar el interés en carreras científicas y tecnológicas.

Motivación

El **Torneo Mexicano de Robótica**, como iniciativa de la **Federación Mexicana de Robótica**, se complace en invitar a todos los entusiastas roboticistas de la **exploración espacial de cuerpos celestes** a participar en el **Concurso "Rover Lunar"** el día **16, 17 y 18 de Abril de 2026**; donde tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en la construcción y operación de robots móviles autónomos y teledirigidos.

Los participantes tendrán la tarea de diseñar y construir un rover capaz de navegar, recoger muestras y realizar diversas tareas en un entorno emulado de la Luna. No hay restricción por edad ni por nivel académico.

Al competir, los equipos podrán demostrar sus habilidades ante una audiencia de expertos y entusiastas del espacio. También tendrán la oportunidad de aprender sobre la exploración aeroespacial, interactuar con otros equipos y establecer contactos con profesionales de la industria.

Fechas importantes:

16 de Abril de 2026

Entrenamiento y Repaso/ajuste de Reglas

17 de Abril de 2026

Eliminatorias

18 de Abril de 2026

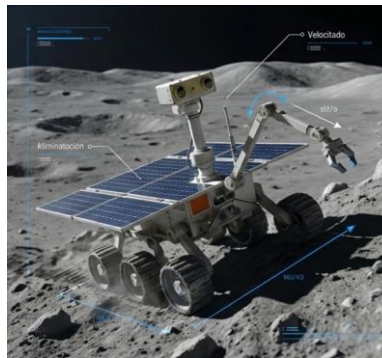
Final

Retos

Los equipos enfrentarán varios desafíos para demostrar sus habilidades en ingeniería y exploración. A continuación, se presentan los retos que la categoría debe cumplir:

1.1 Navegación Autónoma

En esta categoría, el rover deberá operar de manera completamente autónoma, sin intervención humana directa ni control remoto. El sistema deberá tomar decisiones con base en su programación, en sensores y en algoritmos integrados, incluyendo la navegación, la identificación de objetivos y el retorno al punto de inicio.



Cada equipo dispondrá de un máximo de 10 minutos para la primera actividad, que comprende de manera integrada: la navegación del rover por el terreno emulado, la localización de las rocas, su recolección y el depósito final de todas las muestras en el contenedor designado en el punto de inicio.

A partir de la programación autónoma del rover, deberá navegar por el terreno propuesto hasta localizar un letrero con la palabra “FIN”, sin salir del terreno y siempre mostrando o indicando que ya lo ha localizado. Una vez cumplido este objetivo, deberá maniobrar nuevamente el rover para regresar, mediante navegación autónoma, al punto de partida, cerrando así el ciclo completo de la misión (salida, localización del objetivo y retorno al origen) dentro del tiempo establecido.



Durante la operación autónoma del rover, cada equipo deberá contar con una estación de monitoreo externa (fuera del área de simulación) equipada con una computadora conectada en tiempo real al sistema del rover. Esta estación tendrá como propósito visualizar el proceso de mapeo autónomo que el vehículo realiza a medida que se desplaza, incluyendo la detección de rocas, obstáculos y accidentes geográficos. A través de esta interfaz, se deberá poder observar la construcción progresiva del mapa, las decisiones de navegación que toma el algoritmo del rover y los datos recolectados automáticamente, garantizando así la transparencia y la trazabilidad de la misión sin intervenir en la operación del robot.

Adicionalmente, se llevará a cabo una segunda actividad, denominada “mantenimiento guiado”, que será evaluada de forma independiente y para la cual cada equipo contará con un máximo de 5 minutos. En esta fase se simularán procedimientos específicos de intervención sobre el rover o en interfaces asociadas a la misión, siguiendo las instrucciones definidas por el comité organizador.

1.2 Exploración Científica

En cada desplazamiento que realice el rover, se deberá actualizar de manera sistemática el mapa de navegación, registrando la trayectoria seguida y todos los elementos relevantes del entorno. Cada roca marcada deberá ser detectada, localizada y representada en el mapa, asociando a su posición las coordenadas correspondientes (por ejemplo, en un sistema de referencia predefinido del campo de pruebas) e incluyendo sus características principales: tamaño aproximado, forma, textura, color y cualquier rasgo distintivo que se considere relevante para el análisis geológico simulado.

Asimismo, el rover deberá transitar intencionalmente por diferentes tipos de terreno, incluidos valles, surcos y pendientes de aproximadamente ± 30 grados. Cada uno de estos accidentes geográficos deberá quedar claramente identificado en el mapa, señalando su ubicación, el tipo de relieve, la extensión estimada y la ruta exacta seguida por el rover al atravesarlos. El resultado esperado es un **mapa de navegación** enriquecido, en el que no solo se muestre el recorrido, sino también un inventario georreferenciado de rocas y características del terreno, de manera que se pueda reconstruir y analizar con precisión la misión realizada.



1.3 Recolección guiada

Al finalizar todo el trayecto de la misión, que comprende desde la salida del punto de inicio, el recorrido completo del área lunar simulada, la localización del letrero de FIN y el retorno al origen, el rover deberá haber recolectado de forma autónoma y sistemática todas las rocas previamente identificadas en el mapa de navegación. Durante este recorrido, cada roca recogida habrá sido registrada con sus respectivas coordenadas y características, de modo que la recolección sea trazable a lo largo de toda la ruta seguida por el rover.



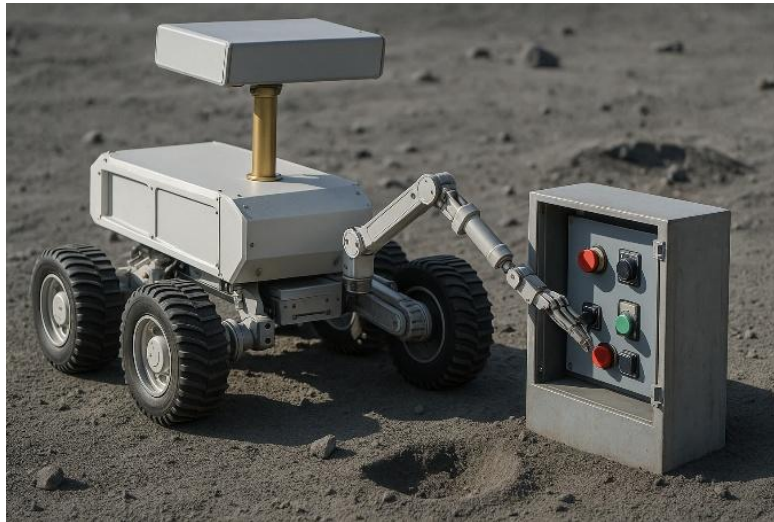
Una vez que el rover regrese al punto de inicio, encontrará un repositorio o contenedor designado como estación de acopio. El objetivo final de la misión será depositar en dicho contenedor todas las rocas recolectadas durante la navegación autónoma, asegurando que el material recuperado corresponda al inventario generado en el mapa. De esta forma, la tarea de recolección no solo implica la capacidad de navegar y regresar al punto de partida, sino también de completar el ciclo de muestreo dejando físicamente las rocas en el contenedor establecido.

1.4 Mantenimiento guiado

Como parte final de la misión, el rover deberá realizar una actividad que simula la programación de una cápsula de retorno a la Tierra con todas las muestras recolectadas. Para ello, hará uso de su brazo robótico para interactuar con un tablero que actúa como interfaz de control de dicha cápsula.

En este tablero se encontrarán al menos tres interruptores y seis botones de encendido. La tarea específica consistirá en que el rover identifique y manipule correctamente dos interruptores y dos botones de encendido, seleccionándolos entre las opciones disponibles. El orden y la combinación de estos elementos se interpretarán como la “secuencia de programación” necesaria para preparar la cápsula con las muestras lunares, simulando un procedimiento real de configuración previa al retorno a la Tierra.

Es importante enfatizar que esta actividad de manipulación del tablero y programación de la cápsula será evaluada de manera independiente del resto del recorrido del rover, es decir, separada de las tareas de navegación, recolección de rocas y su depósito en el contenedor. El último interruptor accionado por el rover se considerará el comando final que “activa” simbólicamente la cápsula para su regreso a la Tierra, lo que marcará la conclusión del procedimiento de envío de las muestras desde la superficie lunar simulada hasta nuestro planeta.

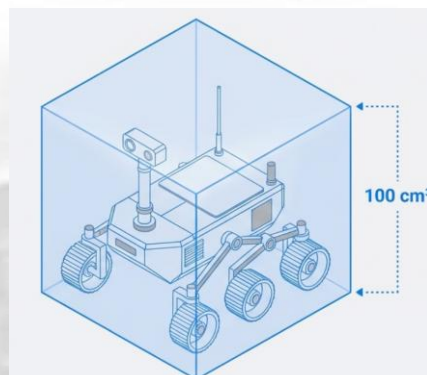


2. Consideraciones Generales

2.1 Rover

a) Dimensiones máximas (sin desplegar)

El rover, en su configuración inicial (sin desplegar brazos, antenas, paneles u otros mecanismos móviles), no deberá exceder un volumen envolvente máximo de 100 cm^3 . Esto implica que, al momento de ser presentado para su revisión y al ser colocado en la zona de inicio, el rover deberá caber completamente dentro de un volumen de referencia de estas dimensiones, de manera que se garantice la estandarización del tamaño entre todos los equipos.



b) Peso máximo permitido

El peso total del rover, incluyendo estructura, sistemas de locomoción, baterías, electrónica embarcada, sensores, actuadores, brazo robótico y cualquier mecanismo adicional, deberá ser inferior a 55 kg. Este límite de peso busca asegurar condiciones seguras de manejo, transporte y operación dentro del área de pruebas, además de fomentar el diseño eficiente y ligero, conforme a las restricciones típicas de misiones espaciales reales.

c) Restricción en el uso de GPS

No estará permitido el uso de GPS ni sistemas equivalentes de posicionamiento satelital a bordo del rover. El equipo tendrá libertad para integrar otros sensores y tecnologías (por ejemplo, IMU, odometría, visión por computadora, LIDAR, ultrasonido, etc.) para la navegación y la localización relativa dentro del entorno simulado. Esta restricción pretende incentivar el desarrollo de algoritmos de percepción y navegación más cercanos a un escenario real en la superficie lunar, donde el GPS no está disponible.

d) Comunicaciones y telemetría

El rover deberá integrar sus propios sistemas de transmisión y recepción de datos, tanto para el control (procesos de control autónomo) como para la telemetría (envío de estado, video, sensores, etc.). El equipo deberá especificar claramente el método de comunicación utilizado, el cual podrá ser por enlace de radio o red Wi-Fi (u otra tecnología inalámbrica permitida por la organización), indicando:

- Frecuencia(s) de operación propuesta(s)
- Alcance estimado
- Protocolo básico de comunicación (por ejemplo, envío de comandos, video en tiempo real, telemetría periódica)

Estas especificaciones deberán presentarse en la documentación técnica del equipo para su revisión y validación, garantizando que las comunicaciones no interfieran con otros equipos ni con la infraestructura del evento.



2.2 Escenario de operación

a) Área de simulación lunar

La arena que representa el entorno lunar tendrá dimensiones de 10 m x 10 m x 0.10 m (largo, ancho y profundidad). La configuración del terreno, la disposición de obstáculos y la ubicación de los elementos serán idénticas para todos los equipos, a fin de garantizar condiciones de evaluación homogéneas.



Antes del inicio del concurso, cada equipo deberá colocar su rover en la zona de arranque indicada por el jurado y, a partir de ese momento, no podrá intervenir físicamente en el rover ni modificar su posición o configuración; toda interacción posterior deberá realizarse únicamente mediante navegación autónoma o programación, según la categoría correspondiente.

b) Rocas y características físicas

Las rocas utilizadas como elementos de interés científico y de navegación tendrán volúmenes aproximados que se ajusten a las siguientes dimensiones de referencia: 5 cm³, 7 cm³, 10 cm³ y 12 cm³. Estas rocas estarán distribuidas en distintas zonas de la arena, lo que hará que el rover deba recorrer diferentes trayectorias para localizarlas y recolectarlas. Las rocas serán impresas en 3D en PLA.

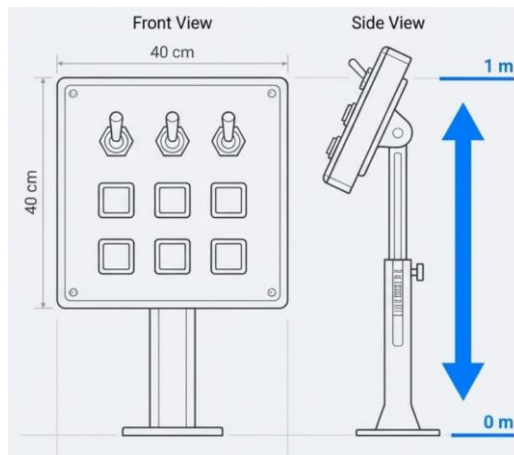


- Volúmenes de Referencia: 5 cm³, 7 cm³, 10 cm³ y 12 cm³.
- Peso: Rango de 20 g a 50 g.
- Identificación Visual: Coloreadas en rojo, azul o verde para permitir clasificación.

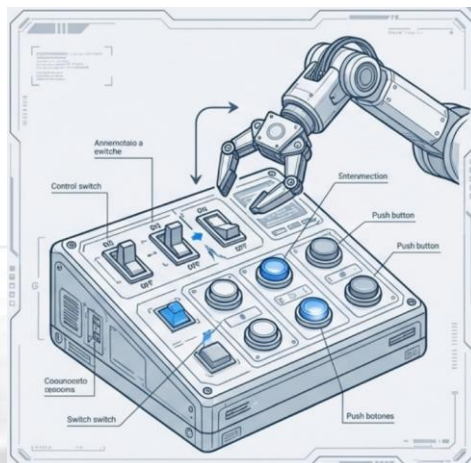
Cada roca estará coloreada en rojo, azul o verde, lo que permitirá, en su caso, incorporar criterios de clasificación visual (por color) a la estrategia del equipo. El peso de las rocas se encontrará entre 20 g y 50 g, por lo que el sistema de agarre del rover deberá estar diseñado para manipular con seguridad este tipo de objetos sin dañarlos ni perderlos durante el traslado.

c) Tablero de interruptores para la cápsula simulada

El tablero que representa la interfaz de control de la cápsula de retorno tendrá dimensiones de 40 cm x 40 cm. Este tablero se montará sobre una estructura cuya altura podrá ajustarse desde la posición 0 (a nivel de la arena) hasta 1 m, lo que permitirá evaluar la capacidad del brazo robótico del rover para operar interruptores y botones en diferentes posiciones verticales.



La variación de altura podrá ser utilizada por los jueces para incrementar el nivel de dificultad en función de la categoría o etapa del concurso, por lo que el diseño mecánico y de control del brazo deberá contemplar este rango operativo.



d) Contenedor para las rocas recolectadas

El contenedor destinado a recibir las rocas recolectadas por el rover tendrá dimensiones de 40 cm x 60 cm x 20 cm (ancho, largo y alto, respectivamente). Este contenedor se ubicará en la zona de

inicio/retorno del rover y funcionará como estación de acopio final de todas las muestras recogidas durante la misión.



La geometría y la altura del contenedor obligarán al equipo a considerar la estrategia de deposición de las rocas (altura de descarga, ángulo del brazo, mecanismo de volcado o liberación), de modo que el rover pueda depositarlas de forma controlada dentro del volumen útil del contenedor, sin que caigan fuera de él.

3. Puntaje

Reto	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Final
Navegación	Valles	10	3	30
	Surcos	10	3	30
	Pendientes	10	2	20
	Letrero FIN	10	1	10
	Regreso INICIO*	25	1	25
Exploración Científica	Mapa (mínimo con 3 objetos con sus coordenadas en el mapa)	30	1	30
	Marca surco	10	3	30
	Marca valle	10	3	30
	Marca pendiente	10	2	30

	Información Roca (color, tamaño y Peso)	10	10	100
Recolección Autónoma	Roca Transportada (color, tamaño y Peso)	10	10	100
	Roca puesta en el contenedor	10	10	100
Mantenimiento Autónomo	Interruptor	30	2	60
	Botón	30	2	60
			TOTAL	655

Profesor Responsable FMR:

Dr. Héctor Simón Vargas Martínez

UPAEP

hectorsimon.vargas@upaep.mx

Participa y da el primer paso hacia una nueva era!



DESAFÍO ROVER LUNAR 2026:

¡CONQUISTA LA LUNA EN EL TORNEO MEXICANO DE ROBÓTICA!

Categoría: Rover Lunar. Una competencia para diseñar, construir y operar robots móviles autónomos en un entorno que emula la superficie de la Luna.

FECHAS CLAVE

- Entrenamiento: 16 de abril
- Eliminatorias: 17 de abril
- Final: 18 de abril de 2026

¡PARTICIPACIÓN ABIERTA! No hay restricción de edad ni nivel académico para los equipos participantes.

SEDE DEL EVENTO: UTBIS Puebla, 2026

FASES DEL DESAFÍO LUNAR



1. NAVEGACIÓN AUTÓNOMA (10 min)



2. EXPLORACIÓN CIENTÍFICA



3. RECOLECCIÓN AUTÓNOMA



4. MANTENIMIENTO GUIADO (5 min)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEL ESCENARIO

 **DIMENSIONES DEL ROVER**

 **PESO MÁXIMO DEL ROVER**

 **NAVEGACIÓN SIN GPS**

 **ÁREA DE SIMULACIÓN LUNAR**

 **ROCAS DE MUESTRA**

 **TABLERO DE MANTENIMIENTO**

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

RETO	PUNTOS MÁXIMOS
Navegación Autónoma	115 pts
Exploración Científica	220 pts
Recolección Autónoma	200 pts
Mantenimiento Autónomo	120 pts
PUNTAJE BASE TOTAL	655 pts

